

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina Modelagem de Sistemas – Professor Mizael Carlos

Situação de aprendizado UML – Diagrama de Classes

1 — Controle de Manutenção Preventiva

Uma indústria metalúrgica precisa controlar a manutenção preventiva de seus equipamentos. Cada **Equipamento** possui tag de identificação, modelo, fabricante e status atual. Um **PlanoManutencao** define a periodicidade, tipo de serviço e data prevista. O **Tecnico** responsável tem matrícula, nome, especialidade e turno. Ao executar o serviço, é gerada uma **OrdemServico** com número, data de abertura, descrição do problema e status.

O sistema deve permitir: abrir e encerrar ordens de serviço, calcular o tempo de atendimento, ativar ou desativar planos, calcular a próxima data de manutenção prevista e verificar se a certificação do técnico está válida.

Modele o diagrama de classes com atributos, métodos, visibilidade, tipos e multiplicidade nos relacionamentos.

2 — Gestão de Produção em Linha de Montagem

Uma fábrica de componentes automotivos controla sua linha de montagem por software. Cada **OrdemProducao** possui número, data de emissão, quantidade planejada e status. A ordem é executada em uma **LinhaMontagem** com código, descrição, capacidade diária e turno. O **Operador** tem matrícula, nome, função e nível de qualificação. Durante a produção são registrados **ApontamentosProducao** com quantidade produzida, quantidade de refugo, hora de início e hora de fim.

O sistema deve permitir: emitir e cancelar ordens, iniciar e pausar a linha, verificar capacidade disponível, calcular a eficiência de cada apontamento e a taxa de refugo do turno.

Modele o diagrama de classes com atributos, métodos, visibilidade, tipos e multiplicidade nos relacionamentos.

3 — Controle de Qualidade e Inspeção

Uma indústria de alimentos realiza inspeções de qualidade em seus lotes de produção. Cada **LoteProducao** tem número, data de fabricação, validade e quantidade produzida. O **Inspetor** possui matrícula, nome e certificação com data de vencimento. Cada **Inspecao** registra a data, resultado, observações e tipo de teste aplicado. Quando um lote é reprovado, é gerada uma **NaoConformidade** com código, descrição do desvio, ação corretiva e prazo para resolução.

O sistema deve permitir: aprovar ou reprovar inspeções, emitir laudos, bloquear lotes vencidos, registrar e encerrar não conformidades e verificar se o prazo de resolução foi cumprido.

Modele o diagrama de classes com atributos, métodos, visibilidade, tipos e multiplicidade nos relacionamentos.

4 — Gestão de Estoque de Insumos Industriais

Uma indústria química controla o estoque de insumos para a produção. Cada **Insumo** tem código, descrição, unidade de medida, estoque mínimo e estoque atual. O **Fornecedor** possui CNPJ, razão social, contato e prazo médio de entrega. Toda entrada ou saída é registrada em uma **MovimentacaoEstoque** com data, tipo, quantidade e motivo. Quando o estoque atinge o nível mínimo, é gerada uma **SolicitacaoCompra** com número, data, quantidade solicitada e status de aprovação.

O sistema deve permitir: atualizar o estoque após movimentações, emitir alertas de estoque mínimo, registrar e estornar movimentações, além de aprovar ou recusar solicitações de compra.

Modele o diagrama de classes com atributos, métodos, visibilidade, tipos e multiplicidade nos relacionamentos.

5 — Controle de Acesso e Turnos em Planta Industrial

Uma planta industrial controla o acesso de colaboradores às áreas de produção. Cada **Colaborador** tem matrícula, nome, cargo e data de admissão. O **Turno** possui código, descrição, horário de início e horário de término. Cada área restrita é representada por uma **ZonaProducao** com código, nome, nível de risco e capacidade máxima. Todo acesso é registrado em um **RegistroAcesso** com data, hora de entrada, hora de saída e tipo de acesso.

O sistema deve permitir: autenticar colaboradores, bloquear e liberar zonas, verificar a capacidade disponível de cada zona, registrar entradas e saídas e calcular o tempo de permanência em cada área.

Modele o diagrama de classes com atributos, métodos, visibilidade, tipos e multiplicidade nos relacionamentos.